

C++-инженер: системная разработка и анализ программ

Разрабатываю анализаторы и переиспользуемые системные компоненты на C++/C. Профиль подтверждают PS-form Analyzer, 12 модулей AdvancedAlgorithms, стажировка МЦСТ, NASM IA-32 и отдельная лаборатория генерации x86-64-кода и распределения регистров.

1-е место из 49

PS-form Analyzer, 104/104

12 C++23-модулей

Графы, деревья, строки и структуры данных

Строгая сборка

CMake, -Werror, ASan/UBSan, clang-tidy

ОПЫТ

- ИЮЛЬ - АВГУСТ 2026

МЦСТ - стажёр по разработке компиляторов

 - Разработал ядро ориентированного графа, RPO с обнаружением циклов, алгоритм Дейкстры, SCC Тарьяна и максимальный поток Диница.
 - Настроил C++23/CMake, warnings-as-errors, ASan/UBSan, clang-tidy, явные include-зависимости и I/O-тесты.
- 2024 - СЕЙЧАС

UniversalToolchain / Wist2 - создатель и основной разработчик

 - Спроектировал несколько IR, пути исполнения через интерпретатор и CIL, а также подключаемый маршрут AIR → SSA → AIR.
 - Добавил контракты возможностей, структурные верификаторы и parity-тесты; последний полный прогон — 1 358/1 358 тестов.

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer

C17 / АНАЛИЗ ПРОГРАММ

Консервативная семантика yes/no/maybe; нормализация, range/residue/GCD-фильтры, точный аффинный анализ, ограниченный поиск, точные, рандомизированные и метаморфные проверки.
- AdvancedAlgorithms

C++23 / HEADER-ONLY

12 переиспользуемых модулей: центроидная декомпозиция, HLD, LCA, Dinic, итеративный Tarjan, мосты, Dijkstra, Aho-Corasick, дерево отрезков и другие; дифференциальные тесты, инварианты и крупные входы.
- NASM IA-32 и x86-64 codegen

КУРС NASM

NASM IA-32: CDECL, стековые кадры, libc, структуры, адресация и x87; отдельный генератор x86-64 SysV-кода с анализом живости, распределением регистров, iced-x86 и изолированным запуском нативного кода.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

- C++ / C

C++23, C17, переиспользуемые компоненты, явные контракты и модели ошибок
- Алгоритмы

графы, деревья, строки, структуры данных, максимальный поток, SCC и кратчайшие пути
- Анализ программ

консервативная семантика, аффинный анализ, точный эталон и контрпримеры
- Низкоуровневая разработка

NASM IA-32, CDECL, стек и x87; генерация x86-64 SysV-кода и анализ дизассемблирования
- Инструменты и качество

Linux, CMake, GitHub Actions, ASan/UBSan, clang-tidy и воспроизводимые тесты

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ

Студент НИУ ВШЭ. Москва / удалённо. С сентября 2026: до 20 часов в неделю.

ПРЕПОДАВАНИЕ

Обучил около 50 учеников C/C++, Python и алгоритмам; разработал практический курс по NASM IA-32.

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; 1-е место по итоговому баллу: «Юниор» 2025 — направление «Инженерные науки», 2026 — секция «Информационные технологии»; диплом I степени и Главная премия Балтийского конкурса.